SMT Ch6　電漿與氣體控制（Plasma & Gas Control）

半導體製程　考前重點講義｜依據：課程講義 SMT_06_Plasma ＋ 10/05 上課內容（另參考 9/14、9/28 相關段落）

期中考資訊（老師 10/05 公布）：範圍到第七章結束；線上電子化測驗、選擇題約 40 題、題目隨機排列；可攜帶講義／筆記／課本（Open material），嚴禁使用 AI 工具；需自備筆電或平板並先設定好校園 Wi-Fi；有送分題，考基本觀念熟悉度。
→ 因為可以翻講義，關鍵是「知道答案在哪一頁」＋觀念理解，本講義每節都標了原講義頁碼（p.xx）。

一、一頁速覽（考前 5 分鐘看這裡）

1. 電漿 = 自由電子 + 離子 + 中性粒子的「準中性」氣體（物質第四態）；巨觀上正負電荷數幾乎相等 $n_e \approx n_i$；導電、對電磁場敏感。
2. 三大碰撞反應：
   ① 游離 $e^- + A \rightarrow A^+ + 2e^-$（產生離子、維持電漿）
   ② 激發–鬆弛 $e^- + A \rightarrow A^* + e^-$、$A^* \rightarrow A + h\nu$（電漿發光 → OES 終點偵測）
   ③ 解離 $e^- + AB \rightarrow A + B + e^-$（產生自由基，例：$CF_4 \rightarrow CF_3 + F$，$Si + 4F \rightarrow SiF_4\uparrow$）
3. 平均自由路徑 $\lambda = 1/(\sqrt{2}\,\sigma N)$：壓力越低 → N 越小 → λ 越長；1 atm 時約 66 nm。低壓下電子在兩次碰撞間可獲得更多能量 → 易游離。
4. 鞘層（Sheath）：電極附近缺電子、不發光的暗區；電漿主體電位永遠比鞘層／電極高 → 正離子被鞘層電場加速撞向電極（晶圓）＝離子轟擊／物理性蝕刻。
5. DC 電漿：鞘層主要在陰極 → 離子轟擊陰極（靶材）→ 適合濺鍍（PVD）。RF 電漿（13.56 MHz）：電子跟得上、離子跟不上；兩電極都有鞘層 → 適合蝕刻（RIE）。
6. 不對稱電極：$V_1/V_2 = (A_2/A_1)^4$，面積小的電極鞘層電壓大 → 晶圓放在較小電極上。
7. 高密度電漿：利用磁場／感應電場讓電子繞圈、路徑變長、碰撞變多。ICP：線圈 RF 13.56 MHz（安培定律→時變磁場，法拉第定律→環形電場），游離率約 1%。ECR：微波 2.45 GHz ＋ 磁場 875 Gauss 共振。
8. LPP（雷射激發電漿）：EUV 13.5 nm 光源；錫滴 25–30 μm、每秒約 5 萬顆；CO_2 雷射前置脈衝拍扁 → 主脈衝加熱至約 22 萬 °C。
9. 真空等級：氧化/退火/DUV/CMP 常壓；CVD/ALD/磊晶 低中真空；蝕刻 中真空；PVD/EUV 高真空；離子佈植 超高真空。
10. 氣體：大宗氣體（N_2、O_2、H_2、Ar、He）vs 特殊氣體（SiH_4、WF_6、B_2H_6、PH_3、CF_4、Cl_2…有毒/易燃 → 氣體櫃、雙鋼瓶、雙層管）。MFC 控流量（sccm），RGA 用四極桿質譜分析殘氣。

二、重點整理

1. 氣體基本定律與平均自由路徑（p.3–5）

理想氣體方程式 PV = nRT　= 三個定律合體：

- 波以耳定律：定溫 → P ∝ 1/V（壓力與體積成反比）
- 查理定律：定壓 → V ∝ T（體積與絕對溫度成正比）
- 亞佛加厥定律：同溫同壓 → V ∝ n（同體積任何氣體含相同分子數）

老師推導： $P = (n/V)RT$ → 固定溫度下，單位體積分子數 N 與壓力 P 成正比。

平均自由路徑 Mean Free Path（MFP, λ）

$$\lambda = 1 / (\sqrt{2}\,\sigma\,N)$$

- 定義：氣體分子兩次碰撞之間移動的平均距離（「平均跑多遠才撞到別人一次」）。
- σ：有效碰撞截面積（分子越大越容易撞 → λ 越短）
- N：單位體積粒子數（cm^{-3}），∝ 壓力 → 壓力越低，λ 越長
- 1 atm（760 Torr）：λ ≈ 66 nm；高真空（10^{-7} Torr 以下）可達公里等級。

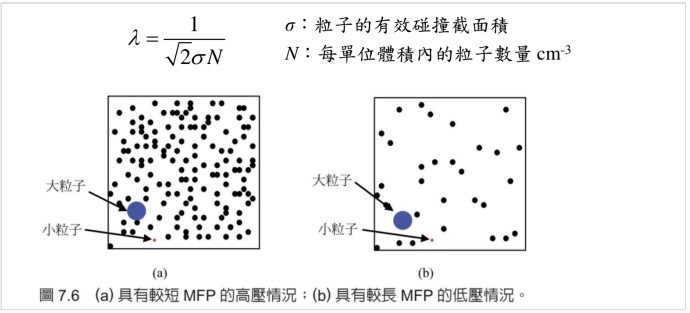


圖 7.6　(a) 具有較短 MFP 的高壓情況；(b) 具有較長 MFP 的低壓情況。

(a) 高壓：粒子密集、MFP 短；(b) 低壓：MFP 長（p.4）

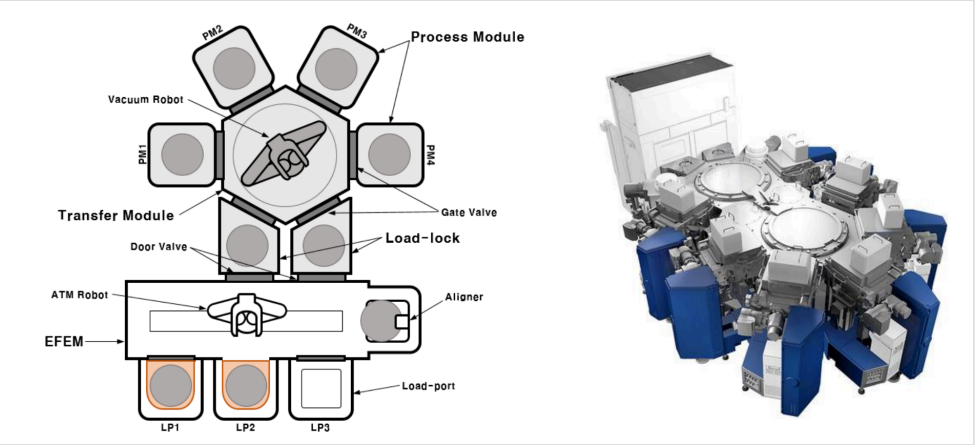
	Pressure (Pa if not explained)	Pressure (Torr, atm)	Mean free path	Molecules per cm^3
Standard atmosphere, for comparison	101.325 kPa	760 torrs (1.00 atm)	66 nm	2.5×10^{19}[54]
Intense hurricane	approx. 87 to 95 kPa	650 to 710		
Vacuum cleaner	approximately 80 kPa	600	70 nm	10^{19}
Steam turbine exhaust (Condenser backpressure)	9 kPa			
liquid ring vacuum pump	approximately 3.2 kPa	24 torrs (0.032 atm)	1.75 μm	10^{18}
Mars atmosphere	1.155 kPa to 0.03 kPa (mean 0.6 kPa)	8.66 to 0.23 torrs (0.01139 to 0.00030 atm)		
freeze drying	100 to 10	1 to 0.1	100 μm to 1 mm	10^{16} to 10^{15}
Incandescent light bulb	10 to 1	0.1 to 0.01 torrs (0.000132 to 1.3×10^{-5} atm)	1 mm to 1 cm	10^{15} to 10^{14}
Thermos bottle	1 to 0.01 [1]	1×10^{-2} to 1×10^{-4} torrs (1.316×10^{-5} to 1.3×10^{-7} atm)	1 cm to 1 m	10^{14} to 10^{12}
Earth thermosphere	1 Pa to 1×10^{-7}	10^{-2} to 10^{-9}	1 cm to 100 km	10^{14} to 10^{7}
Vacuum tube	1×10^{-5} to 1×10^{-8}	10^{-7} to 10^{-10}	1 to 1,000 km	10^{9} to 10^{6}
Pressure on the Moon	approximately 1×10^{-9}	10^{-11}	10,000 km	4×10^{5}[55]
Cryopumped MBE chamber	1×10^{-6} to 1×10^{-10}	10^{-8} to 10^{-12}	10 to 100,000 km	10^{8} to 10^{4}

壓力 vs MFP 對照表（p.5）：760 Torr → 66 nm；10^{-3} Torr 左右 → cm 級；10^{-7} Torr → 1–1000 km

2. 製程反應室（Process Chamber）與群集設備（p.6–11）

反應室功能	重點
真空與壓力控制	抽除空氣與雜質，阻擋外界微粒與氣體，建立真空環境
氣體傳輸與分配	精準導入反應氣體；分布均勻度（如 Showerhead 氣體分流板）決定晶圓各處蝕刻深度／薄膜厚度是否一致
溫度管理	晶圓載台（Chuck）加熱或冷卻，有時用紅外線燈管快速加熱
電漿生成	以射頻（RF）電源施加高頻電磁場，將氣體游離成電漿
晶圓搬運	控制晶圓傳輸（機械手臂、靜電吸盤 ESC 等）

- 1960s 真空鐘罩（Bell Jar）：早期真空蒸鍍（如鋁）用倒置的石英/不鏽鋼鐘形罩，底板接真空泵。若沒抽到夠真空，金屬蒸氣會撞上殘氣而散射、氧化污染。



群集設備 Cluster Tool（p.8）：Load Port → EFEM（ATM Robot、Aligner）→ Load-lock → Transfer Module（Vacuum Robot）→ 各 Process Module（PM，以 Gate Valve 隔開）

模組	功能
EFEM（設備前端模組）	常壓區；Load Port（放 FOUP，常 3–4 個）、ATM Robot（取晶圓）、Aligner（對準中心與缺口 notch）
Load-lock（氣鎖室）	大氣 ↔ 真空的緩衝「橋樑」；門關閉後抽真空或充 N_2 回壓
Transfer Module	六角／八角形真空腔，中央真空機械手臂在各 PM 之間送晶圓
Process Module（PM）	周圍獨立製程室，可多道工序或平行處理；與傳輸模組間有 Gate Valve，只在傳片時打開，避免製程氣體互相干擾

Load Port 元件（p.11）：Presence/Placement Sensor（有無放好）、Align Pin（定位銷）、Clamp（夾住底座）、Indicator（狀態燈）、Latch Key（轉開 FOUP 門鎖）、Suction Pad（吸盤拉開門）、RFID Reader（讀 Lot ID 回傳 MES）、Wafer Mapping Sensor（掃描 25 個槽位有無晶圓、歪斜、疊片）、Stage（平台可水平移動靠緊機台）。

3. 真空等級（p.12）

真空定義：特定空間內氣壓低於 1 大氣壓 760 Torr 的狀態。

製程	氣壓 (Torr)	等級	為什麼
Oxidation 氧化	760	常壓	常壓高溫通 O_2 或水蒸氣，不需真空
Anneal 退火	760	常壓	修復晶格損傷，通 N_2 等惰性氣體防氧化
Photolithography (DUV)	760	常壓	DUV 光在空氣中吸收率低
CMP	760	常壓	需在研磨漿環境下進行
Si Epitaxy 磊晶	1 – 10	低中	減少雜質干擾、控制反應氣體濃度
CVD	0.1 – 10	低中	降低氣相副產物干擾，增加 MFP
ALD	0.1 – 1	低中	前驅物以單原子層交換、移除多餘反應物
Etch (RIE/ICP)	10^{-3} – 10^{-1}	中	產生電漿並增加離子的 MFP
Photolithography (EUV)	10^{-3} – 10^{-6}	高	EUV 會被任何氣體吸收，必須在真空中行進
PVD	10^{-3} – 10^{-6}	高	減少靶材原子與氣體碰撞，直線射向晶圓
Ion Implantation	10^{-5} – 10^{-7}	超高	防止離子束與殘氣碰撞散射，確保深度與劑量精確

4. 製程氣體與供應系統（p.13–20、46–50）

	大宗氣體 Bulk Gases	特殊氣體 Specialty Gases
用量	極大	小，但對製程至關重要
角色	載氣、背景氣體、清洗（purge）氣體	反應前驅物（沉積、蝕刻、摻雜）
危險性	多為惰性或相對安全	反應性／毒性／可燃／腐蝕性高
例子	N_2、O_2、H_2、Ar、He	SiH_4、WF_6、B_2H_6、PH_3、CF_4、Cl_2
供應	廠區外圍液態槽（LN_2、LOX、LAr）、高壓氣瓶集束（H_2、He）	氣體供應房（廠房側邊或地下室）、雙鋼瓶放於氣體櫃 Gas Cabinet，有自動關斷閥、洩漏偵測、排風
管路	單層管（N_2、Ar、O_2）	雙層管（SiH_4、PH_3、B_2H_6、AsH_3、Cl_2）；內外管皆 UHP 316L 不鏽鋼，夾層接洩漏偵測

大宗氣體用途（p.14）

氣體	主要用途
N_2（惰性）	清洗反應腔、吹掃管路；高溫製程提供無氧環境
Ar（惰性）	易游離 → 與反應氣體一起生成電漿（電漿蝕刻）；PVD 中產生 Ar 電漿把靶材濺鍍到基板
He（惰性）	晶圓背面冷卻；真空系統漏氣偵測（Leak detection）
H_2（還原）	CVD 還原劑：$WF_6 + 3H_2 \rightarrow W + 6HF$；與 N_2 混合（forming gas）做表面清洗與鈍化
O_2（氧化）	熱氧化長 SiO_2；氧電漿光阻剝除（ashing）

特殊氣體用途（p.15）

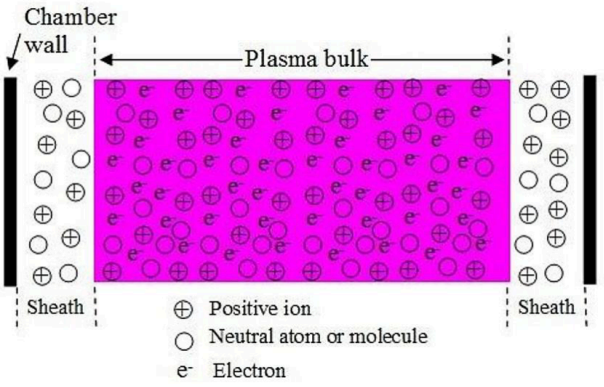
製程	氣體	用途
沉積 CVD/ALD	SiH_4、SiH_2Cl_2	Si 薄膜（a-Si、poly-Si）、SiO_2、Si_3N_4 前驅物
	TEOS	SiO_2 前驅物
	NH_3；N_2O、O_2	Si_3N_4（與 SiH_4 反應）；氧源
	WF_6；$TiCl_4$	W 薄膜；TiN/Ti 薄膜
	TMA；TEMAH/$HfCl_4$	ALD Al_2O_3；ALD HfO_2（high-k）
乾蝕刻（F、Cl、Br 鹵素）	CF_4、CHF_3、C_2F_4	蝕刻 SiO_2（生成揮發性 SiF_4）
	SF_6	蝕刻 Si（生成 SiF_4）
	Cl_2、BCl_3	蝕刻金屬（Al、Ti、W）
	HBr	高選擇比蝕刻 Si、poly-Si
	O_2	光阻灰化（resist ashing）
摻雜	B_2H_6、BF_3	p-type（B）
	PH_3、AsH_3	n-type（P、As）

氣體管路元件（p.18–20、47–50）

- Gas Stick：模組化氣體管路單元＝隔膜閥/球閥（開關）＋壓力調節閥（穩壓）＋壓力錶＋過濾器（去微粒，維持 UHP）＋單向閥（防倒流）＋ MFC。
- Gas Panel / Gas Box：接收高壓氣體 → 過濾、調壓、流量控制 → 送入腔體；功能：流量控制、氣體混合（混氣室）、壓力穩定、安全隔離（偵測洩漏自動關閥並以 N_2 沖洗）。
- 特氣配送縮寫：EFV 過流閥（下游破管流量過大自動關）、Pigtail（螺旋高壓連接管，方便換鋼瓶）、ESO 緊急切斷閥（地震/火災/毒氣洩漏）、REG 調壓閥、HPI/LPI 高/低壓隔離閥、EFS 過流開關、VP 文氏真空產生器、HPV/LPV 排氣閥、CV 單向閥、PS 壓力開關。換鋼瓶前必須用 N_2 Purge 清除管內毒氣。

5. 電漿（Plasma）基本概念（p.21）

- 氣體獲得足夠能量（加熱、強電磁場）→ 電子脫離原子核束縛 → 形成正離子 + 電子 + 中性粒子的混合體（物質第四態）。
- 含大量自由電荷 → 導電性極佳，對電場、磁場非常敏感，運動受電磁力主導（與一般氣體不同）。
- 準中性（quasi-neutral）：巨觀尺度上正負電荷數量幾乎相等（$n_e \approx n_i$）。
- 電漿主體（plasma bulk）兩側靠腔壁處為鞘層 sheath。



電漿主體與兩側鞘層示意（p.21）

6. 電漿中的碰撞反應（p.22–26）★必考

反應	反應式	說明	應用／意義
游離 / 離子化 Ionization	$e^- + A \rightarrow A^+ + 2e^-$	電子撞擊能量足以把軌道電子撞出 → 產生離子與新電子（連鎖、雪崩）	持續製造離子、維持電漿
激發 Excitation	$e^- + A \rightarrow A^* + e^-$	能量不足以游離，但把基態電子推到高能階軌道	電漿發光；不同分子能階不同 → 波長不同 → 監測發光變化決定蝕刻／沉積終點（OES）
鬆弛 / 弛豫 Relaxation	$A^* \rightarrow A + h\nu$	高能階電子跳回基態，能量差以光子放出	
解離 / 碰撞分解 Dissociation	$e^- + AB \rightarrow A + B + e^-$	傳遞能量 > 化學鍵能 → 打斷鍵結，產生自由基（高化學活性）	蝕刻、PECVD 的化學反應來源

電離率（游離率） $\alpha = n_i / (n_i + n_n)$ （n_i 離子濃度、n_n 中性原子濃度）

為什麼要低壓（<10^{-3} Torr）產生電漿？ 電子的平均自由路徑較長 → 兩次碰撞間被電場加速獲得較多能量 → 容易游離氣體分子、電離效率高。

解離實例（p.26）

蝕刻：氟碳氣體產生氟自由基

$e^- + CF_4 \rightarrow CF_3 + F + e^-$

$Si + 4F \rightarrow SiF_4(g)$（揮發，被真空抽走）

沉積（PECVD）：矽烷與氧氣產生自由基

$e^- + SiH_4 \rightarrow SiH_2 + 2H + e^-$

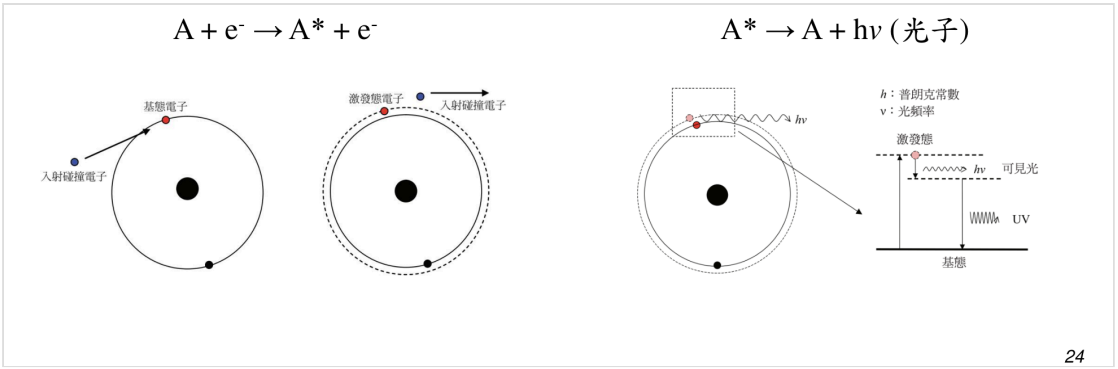
$e^- + O_2 \rightarrow 2O + e^-$

$SiH_2 + O \rightarrow SiO_2 + H_2$（可在較低溫沉積 SiO_2）

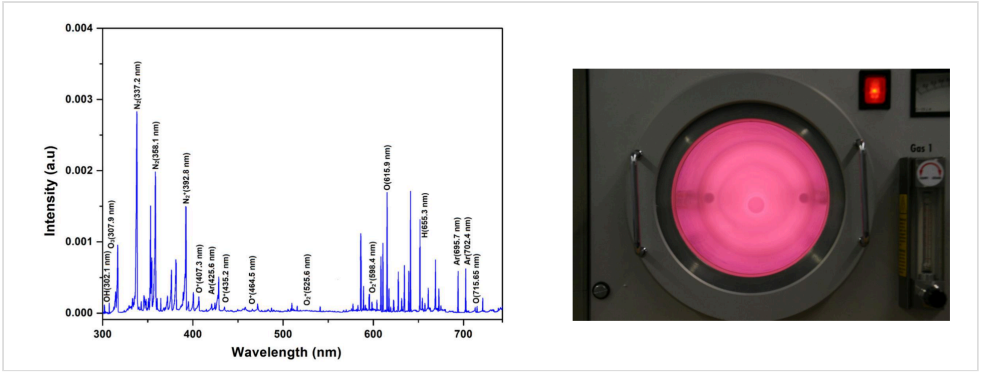
老師補充：分子被撞碎的方式很多種，所需能量越低的路徑發生機率越高（右表 SiH_4 例：$SiH_2 + H_2$ 只需 2.2 eV；要產生離子 SiH_2^+ 等需 >11 eV）。

碰撞	副產品	所需的能量
$e^- + SiH_4 \rightarrow$	$SiH_2 + H_2 + e^-$	2.2 eV
	$SiH_3 + H + e^-$	4.0 eV
	$Si + 2H_2 + e^-$	4.2 eV
	$SiH + H_2 + H + e^-$	5.7 eV
	$SiH_2^* + 2H + e^-$	8.9 eV
	$Si^* + 2H_2 + e^-$	9.5 eV
	$SiH_2^+ + H_2 + 2e^-$	11.9 eV
	$SiH_3^+ + H + 2e^-$	12.32 eV
	$Si^+ + 2H_2 + 2e^-$	13.6 eV
	$SiH^+ + H_2 + H + 2e^-$	15.3 eV

e^- + SiH_4 各種分解路徑與所需能量（p.26）



激發（入射電子把基態電子推到高軌道）與鬆弛（跳回基態放出光子 hν）（p.24）



電漿輻射光譜：不同物種有特徵波長峰（左）；電漿發光（右）（p.25）

各製程的離子密度與游離率（p.23）

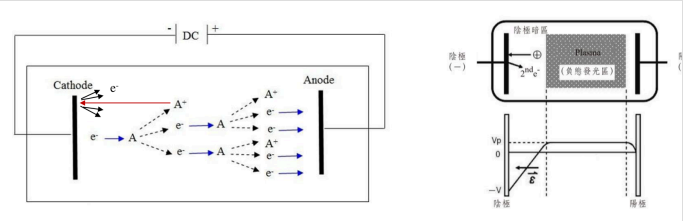
製程	常用電漿源	離子密度 (cm^{-3})	游離率
PECVD / PEALD	一般 RF	10^{9} – 10^{10}	0.0001% – 0.01%
HDPCVD	ICP（高密度）	10^{11} – 10^{12}	1 – 10%
Sputtering (PVD)	Magnetron	10^{8} – 10^{9}	< 1%
Dry Etching	RIE	10^{10} – 10^{11}	0.0001% – 0.01%
Dry Etching	ICP（高密度）	10^{11} – 10^{12}	1%
Dry Etching	ECR（高密度）	10^{12} – 10^{13}	1 – 10%

記法：一般 RF 電漿游離率極低（大部分仍是中性粒子）；ICP、ECR 屬「高密度電漿」，離子密度高 1–2 個數量級。

7. 電容耦合電漿 CCP：直流 DC（p.27）

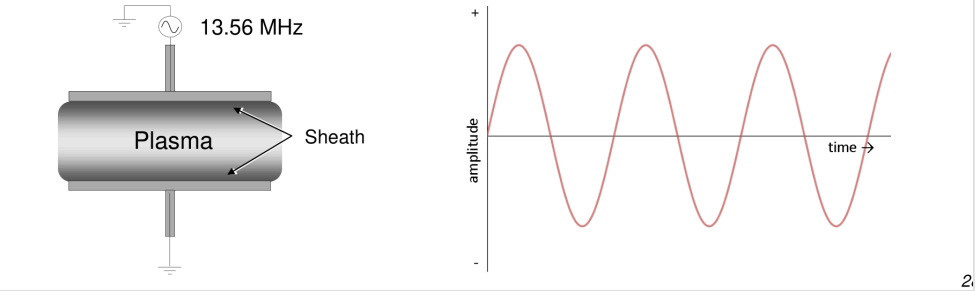
1. 兩塊平行金屬電極（像電容）加高壓直流；空間中因宇宙射線或熱電子發射本來就有少量自由電子。
2. 電子被電場加速衝向陽極，途中撞擊中性分子 → 撞出外層電子 → 連鎖效應（雪崩）。
3. 正離子被加速衝向陰極，撞擊金屬表面震出電子 → 二次電子發射（secondary electron emission），再被推向陽極、重複碰撞，維持放電。
4. 陰極排斥電子 → 表面形成幾乎沒有電子的區域 = 鞘層（sheath）。

老師提醒：壓力不能太高，否則電子還沒累積足夠能量就撞到分子，電漿點不起來。



DC 放電：電子雪崩與陰極二次電子；下方為電位分布，陰極附近電位陡降（p.27）

8. 交流（RF）電容耦合電漿（p.28–29）



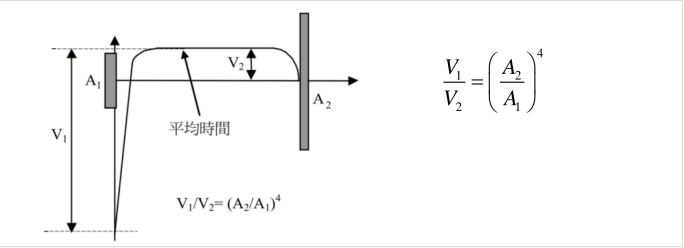
RF 電漿：一端接 13.56 MHz、一端接地，兩電極旁都有鞘層（p.28）

- 一端電極加 RF（13.56 MHz）、另一端接地，中間充滿製程氣體。
- 電子質量輕 → 能響應高頻電壓；離子重 → 無法響應。
- 正半週：大量電子到上電極，被隔直電容（blocking capacitor）擋住 → 在電極表面累積；負半週：電子到下電極累積。
- 電極表面負電荷越積越多 → 排斥後續電子 → 電極附近缺電子、不易碰撞、不發光的暗區 = 鞘層。
- 電漿穩定後：電漿主體電位比兩側電極高，主體與電極間維持一個直流偏壓。
- 正離子被鞘層電場加速撞向電極 → 晶圓放在電極上 → 離子轟擊＝物理性蝕刻。
- 製程氣體會被消耗 → 須用 MFC 持續補充新氣體並抽走廢氣，維持電離反應。

9. 不對稱電極系統（p.30）★

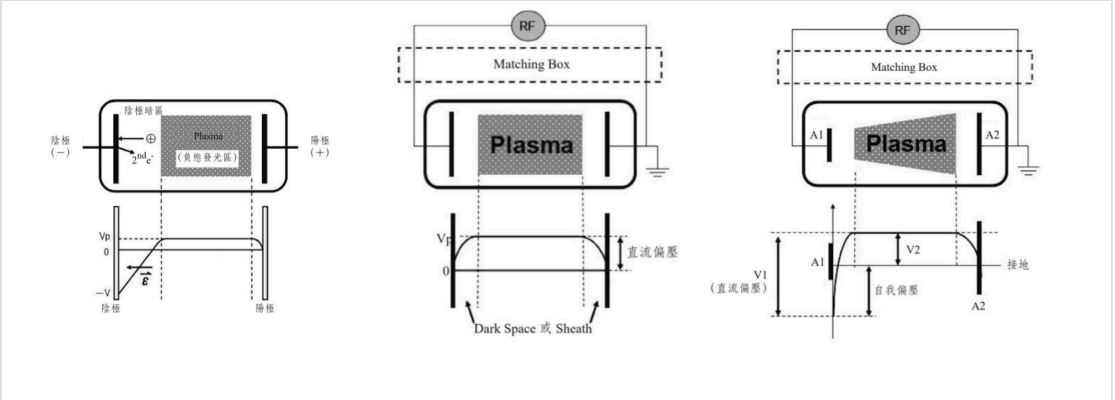
$$V_1 / V_2 = (A_2 / A_1)^4$$

- RIE 蝕刻機常用 RF + 不對稱電極（上下電極面積不同）。
- 電漿與電極間的電位差取決於兩電極面積比的四次方：面積越小的電極，鞘層電壓越大。
- 需要較多離子轟擊晶圓時 → 把晶圓放在面積較小的電極，並降低對另一端（腔壁/大電極）的轟擊（避免電極損耗、腔體污染）。
- 例：$A_2 = 2A_1$ → $V_1/V_2 = 2^4 = 16$ 倍。



小電極 A_1 側的鞘層壓降 V_1 遠大於大電極側 V_2（p.30）

10. 直流 vs 交流電漿比較（p.31）



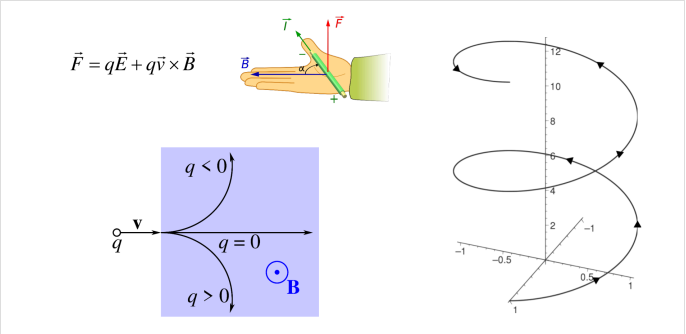
左：DC 電漿（陰極鞘層）；中：RF 對稱電極（兩側鞘層相同）；右：RF 不對稱電極（小電極 A1 側壓降大）（p.31）

	直流電漿 DC	交流電漿 RF（13.56 MHz）
鞘層位置	電場大部分集中在陰極鞘層	兩側電極都有鞘層；可用不對稱面積調整偏壓
離子轟擊	主要轟擊陰極（靶材）	轟擊放晶圓的電極（尤其小電極）
適合製程	濺鍍（PVD）	蝕刻（RIE）；導體、絕緣體都可處理
共通原則	發光的電漿主體電位 一定高於 兩側暗區鞘層	

11. 勞侖茲力與高密度電漿 HDP（p.32–34）

$$F = qE + q\,v \times B$$

- 帶電粒子在電磁場中受到的總力。運動方向垂直磁場時，磁力提供向心力 → 圓周／螺旋運動。
- 電子繞圈 → 行進路徑變長 → 與中性氣體碰撞機率提高 → 高密度電漿（低壓下也能高密度）。

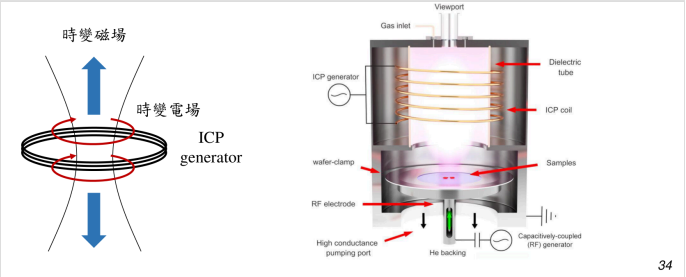


勞侖茲力；正負電荷在磁場中偏轉方向相反、螺旋運動（p.32）

ICP 感應耦合電漿（Inductively Coupled Plasma）

1. RF（13.56 MHz）電源送到環繞反應室外的感應線圈。
2. 安培定律：變化的電流 → 反應室內產生時變磁場。
3. 法拉第電磁感應定律：變化的磁場 → 感應出環形射頻電場，通常平行於晶圓表面、切線方向旋轉。
4. 電子在環形路徑運動、路徑長 → 撞擊機率高 → 高密度電漿，游離率約 1%。

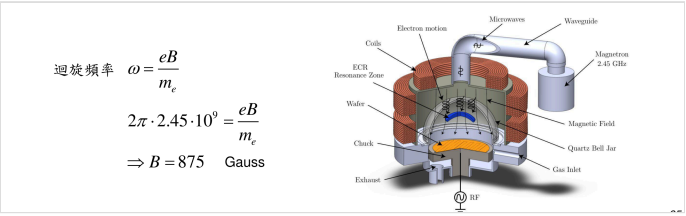
晶圓放在下方 RF 電極上（下電極另接電容耦合 RF 產生器），背面通 He 冷卻。



ICP：線圈產生時變磁場 → 感應時變電場（p.33）

ECR 電子迴旋共振（Electron Cyclotron Resonance）

- 施加靜態均勻直流磁場 → 電子沿磁力線做螺旋圓周運動，頻率 = 電子迴旋頻率 $\omega = eB/m_e$。
- 同時注入微波 2.45 GHz；當迴旋頻率 = 微波頻率 → 共振。
- 實務上調整磁場來改變迴旋頻率：$2\pi \cdot 2.45 \times 10^9 = eB/m_e \Rightarrow B \approx 875$ Gauss。
- 共振時電子從微波電場吸收大量能量 → 劇烈碰撞 → 高密度電漿（離子密度 10^{12}–10^{13} cm^{-3}）。

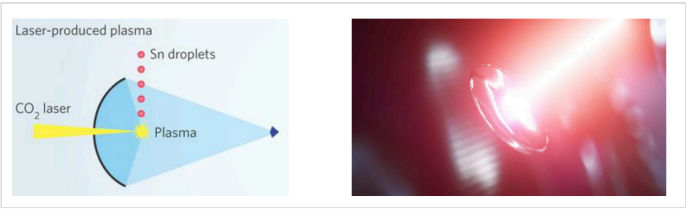


ECR：磁鐵線圈＋微波波導（Magnetron 2.45 GHz）（p.34）

	CCP（RIE）	ICP	ECR
能量來源	平行板電極 RF 13.56 MHz	外圍感應線圈 RF 13.56 MHz	微波 2.45 GHz + 直流磁場 875 G
原理關鍵字	電容耦合、鞘層、自偏壓	安培定律＋法拉第定律、環形電場	迴旋頻率 = 微波頻率（共振）
離子密度 (cm^{-3})	10^{10}–10^{11}	10^{11}–10^{12}	10^{12}–10^{13}
密度等級	一般	高密度	高密度

12. 雷射激發電漿 LPP（p.35）

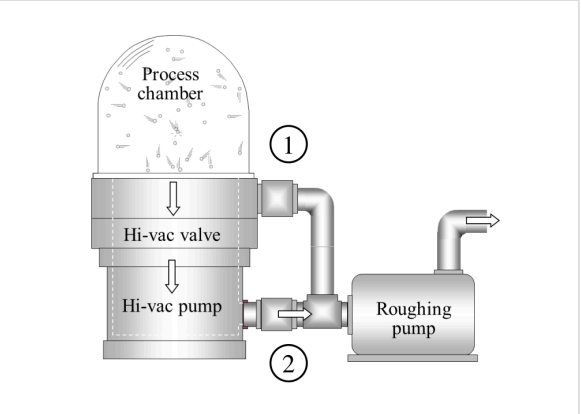
- LPP（Laser-Produced Plasma）＝ EUV 曝光機產生 13.5 nm 光源的核心技術。
- 錫滴產生器：每秒約 50,000 顆、直徑約 25–30 μm、速度約 70 m/s 的液態錫滴。
- 高功率 CO_2 雷射兩階段轟擊：
  1. 前置脈衝（pre-pulse）：低能量，把球狀錫滴「拍扁」成圓盤 → 增加受光面積
  2. 主脈衝（main pulse）：高能量，瞬間加熱至約 220,000 °C（約太陽表面 40 倍）→ 高度激發的熱電漿，放出 EUV



LPP 示意：CO_2 雷射擊中錫滴形成電漿（p.35）

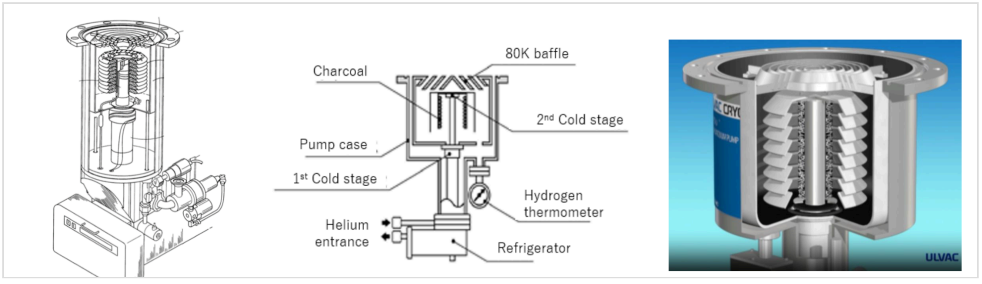
13. 真空幫浦（p.37–41） 講義標示「自行參閱」，老師只簡述

- 抽真空順序：① 先啟動前級（粗抽）幫浦降到粗真空 → ② 再開高真空幫浦。
- 粗真空泵：大氣壓 → 中等真空（1–10^{-3} Torr）。
- 高真空泵：不能在大氣壓下啟動（會過載或損壞），須搭配前級泵。



前級幫浦（Roughing pump）為高真空幫浦排氣（p.37）

幫浦	真空範圍	原理／重點
乾式爪式泵 Dry Claw	10^{-1} – 10^{-3} Torr	兩個不接觸的爪形轉子旋轉捕捉、壓縮、排出氣體，無油運作
羅茨鼓風機 Roots Blower	—	兩個 8 字形轉子反向旋轉；不能當前級泵，作為加速泵放在主泵前提升抽速
渦輪分子泵 Turbomolecular (TMP)	10^{-3} – 10^{-7} Torr	葉片高速旋轉（24,000–90,000 RPM），轉子葉片給分子向下動量、定子葉片引導並阻止回流；大氣壓下氣體阻力太大會燒馬達/斷葉片 → 需前級泵
冷凝泵 Cryopump	10^{-8} – 10^{-9} Torr	超低溫表面捕捉氣體：80K 擋板先凝水氣；第一級冷頭 60–80K；第二級 10–20K 捕捉 Ar、O_2、N_2；He、H_2、Ne 難冷凝 → 用活性碳（charcoal）物理吸附

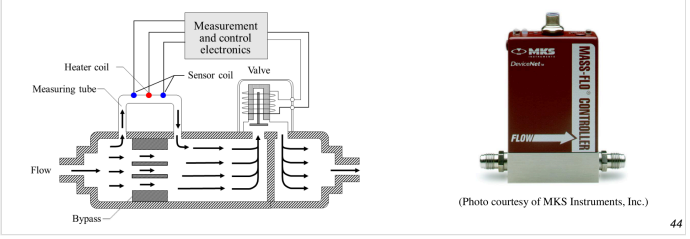


Cryopump 結構：80K baffle、1st/2nd cold stage、Charcoal（p.41）

14. 質量流量控制器 MFC 與殘留氣體分析儀 RGA（p.42–45）

MFC（Mass Flow Controller）

- 設定值 Setpoint：例如 100 sccm（標準立方公分每分鐘）。
- 感測：中間加熱，上下游感測器的溫差 ΔT 與氣體質量流量成正比。
- 控制閥（通常電磁閥）：依誤差自動開合，讓流量穩定在設定值。

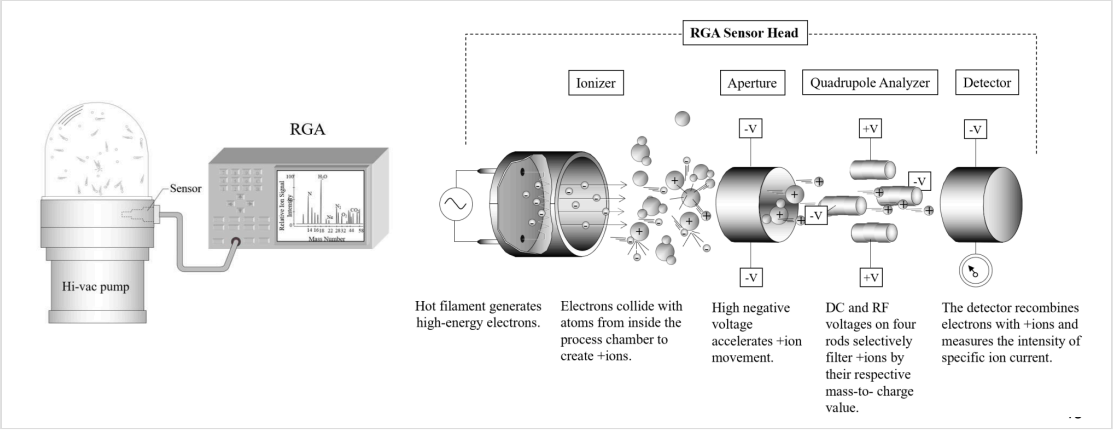


MFC 結構：Heater coil、Sensor coil、Valve、Bypass（p.42）

RGA（Residual Gas Analyzer）

- 基於質譜技術，分析真空系統中殘餘氣體的種類與濃度 → 監測污染、洩漏、製程氣體組成。
- 流程：氣體離子化 → 電場加速 → 四極桿質譜儀過濾 → 偵測電流並放大。

- 四極質量過濾器：四根桿施加 DC + 高頻 AC，只有特定質荷比（m/z）的離子能穿過中心；RGA 快速（毫秒級）掃描不同 m/z 得到質譜圖，電流強度定量濃度。



RGA 感測頭：Ionizer → Aperture → Quadrupole Analyzer → Detector（p.43）

氣體	H_2	He	H_2O	N_2	CO	O_2	Ar	CO_2	C_xH_y
m/z	2	4	18, 17	28, 14	28, 12	32, 16	40, 20	44, 28, 12	15, 27, 41, 43, 55, 57⋯

注意：N_2 和 CO 主峰都是 m/z = 28，要靠次峰（14 vs 12）區分；Ar 的 40 和 20（Ar^{2+}）。

三、⭐ 老師上課特別強調

⭐ 電漿三大反應（10/05 花最多時間講）

游離、激發–鬆弛、解離三個反應式一定要會寫、會分辨：游離產生離子（反應後多一個電子：$2e^-$）；激發電子數不變，產生 A*；鬆弛放光 hv；解離打斷化學鍵產生自由基。老師舉例：CF_4 解離成 F 自由基蝕刻 Si 變 SiF_4 氣體被抽走；SiH_4、O_2 解離後在晶圓表面低溫長 SiO_2。發光光譜 → 用 OES 做蝕刻終點偵測（EPD）。（9/14 第二章也講過：電漿發光就是激發後弛豫放光。）

⭐ 低壓 ↔ 平均自由路徑 ↔ 游離效率

老師從 PV = nRT 推到「固定溫度下分子密度 ∝ 壓力」，再接 λ ∝ 1/N：壓力越低 λ 越長。常壓 λ ≈ 66 nm；高真空可到公里等級。低壓 → 電子在兩次碰撞間加速更久 → 能量夠高 → 容易游離。反過來：壓力太高，電子還沒加速夠就撞到，電漿點不起來。

⭐ 鞘層與電位分布（DC 與 RF 都要懂）

「發光的電漿主體電位一定比兩側暗區鞘層高」是老師總結的共通原則。鞘層 = 電極排斥電子 → 缺電子、不碰撞、不發光的暗區。正離子在鞘層被加速 → 撞擊電極上的晶圓 → 物理性蝕刻。

RF 重點：13.56 MHz（工業 ISM 頻段），電子跟得上、離子跟不上；隔直（阻擋）電容讓電子在電極上累積形成負偏壓。

⭐ 不對稱電極公式 $V_1/V_2 = (A_2/A_1)^4$

老師舉例：面積差 2 倍，電位差可放大到約 16 倍。目的：把轟擊能量集中在放晶圓的小電極，避免無謂轟擊上電極造成金屬損耗與腔體污染。

口訣：DC → 濺鍍；RF（不對稱）→ 蝕刻 RIE。

⭐ 高密度電漿：ICP、ECR 的關鍵數字與定律

勞侖茲力讓電子繞圈 → 路徑變長 → 碰撞多 → 高密度。ICP：線圈 + 安培定律（電流→磁場）+ 法拉第定律（變化磁場→環形電場）。ECR：2.45 GHz 微波、875 Gauss 磁場，迴旋頻率 = 微波頻率才共振。

⭐ LPP（EUV 光源）數字：13.5 nm、錫滴 25–30 μm、CO_2 雷射「前置脈衝拍扁 → 主脈衝加熱約 22 萬度」。

⭐ 真空等級對應製程 & Load-lock

常壓：氧化、退火、DUV、CMP；低中：CVD、磊晶、ALD；中：電漿蝕刻；高～超高：PVD、EUV、離子佈植（離子束不能被殘氣散射）。

Load-lock 流程：先充 N_2 到與 EFEM 相同的常壓再開門（若有壓差就開門，氣流會揚起微粒噴到晶圓）→ 放入晶圓 → 抽真空到與傳輸室相同（例 10^{-2} Torr）→ 開內門交給真空手臂。

⭐ 氣體角色（老師逐一講）

N_2：最便宜、最常用的 purge／無氧保護；Ar：易游離，是 PVD 濺鍍與電漿的主要工作氣體；He：漏氣偵測 + 晶圓背面冷卻（老師提醒很貴不要亂用）；H_2：還原 WF_6 成 W；O_2：熱氧化、氧電漿去光阻。特氣用雙鋼瓶（一用一備自動切換）、氣體櫃、雙層管（危險特氣強制使用）。

⭐ 相關前章連結（9/28）：靜電吸盤 ESC

真空吸盤在真空腔中會失效（上下沒有壓差）；電漿蝕刻、ICP、PECVD、離子佈植機都用靜電吸盤 ESC，背面可通 He 增強散熱。

老師帶過、講義標「自行參閱」的部分：真空幫浦（爪式、羅茨、渦輪分子、冷凝泵）、MFC、RGA、特氣配送與 Gas Panel 細部閥件。上課只簡述，但考試可翻講義，建議至少記得：高真空泵不能在大氣壓啟動、需前級泵；Cryopump 用活性碳吸附 He/H_2/Ne；MFC 用溫差 ΔT 測質量流量，單位 sccm；RGA = 四極桿質譜，依 m/z 篩選。

四、名詞對照表

中文	英文	一句話定義
電漿	Plasma	自由電子、離子、中性粒子組成的準中性氣體（物質第四態）
準中性	Quasi-neutrality	巨觀上正、負電荷數量幾乎相等
平均自由路徑	Mean Free Path (MFP, λ)	分子兩次碰撞間平均移動的距離，與壓力成反比
游離／電離	Ionization	電子撞出原子軌道電子，產生正離子：$e^- + A \rightarrow A^+ + 2e^-$
游離率	Ionization degree (α)	$\alpha = n_i/(n_i+n_n)$
激發	Excitation	電子被推到高能階：$e^- + A \rightarrow A^* + e^-$
鬆弛／弛豫	Relaxation	激發態回到基態放出光子：$A^* \rightarrow A + h\nu$
解離／碰撞分解	Dissociation	電子打斷化學鍵產生自由基：$e^- + AB \rightarrow A + B + e^-$
自由基	Free radical	具未成對電子、化學活性高的中性碎片（如 F）
光學發射光譜	OES (Optical Emission Spectroscopy)	監測電漿特徵發光波長，用於蝕刻終點偵測
終點偵測	Endpoint Detection (EPD)	判斷蝕刻／沉積何時完成
鞘層	Sheath	電極附近缺電子、不發光的低電位暗區，加速離子撞向電極
二次電子發射	Secondary electron emission	正離子撞擊陰極震出的電子，維持 DC 放電
電容耦合電漿	CCP (Capacitively Coupled Plasma)	兩平行板電極施加電壓產生的電漿
射頻	Radio Frequency (RF)	製程常用 13.56 MHz 交流電源
隔直（阻擋）電容	Blocking capacitor	擋住直流，使電子在電極累積產生負偏壓
反應離子蝕刻	RIE (Reactive Ion Etching)	RF 不對稱電極電漿蝕刻，結合離子轟擊與化學反應
勞侖茲力	Lorentz force	$F = qE + qv \times B$，帶電粒子在電磁場中受力
感應耦合電漿	ICP (Inductively Coupled Plasma)	外圍線圈 RF 感應環形電場產生的高密度電漿
電子迴旋共振	ECR (Electron Cyclotron Resonance)	2.45 GHz 微波 + 875 G 磁場共振產生高密度電漿
高密度電漿	HDP (High Density Plasma)	離子密度 $\geq 10^{11}$ cm^{-3} 的電漿（ICP、ECR）
雷射激發電漿	LPP (Laser-Produced Plasma)	CO_2 雷射打錫滴產生 13.5 nm EUV 光
電漿增強化學氣相沉積	PECVD	利用電漿解離前驅物，在較低溫沉積薄膜
濺鍍	Sputtering (PVD)	Ar 離子轟擊靶材，使原子沉積到晶圓
群集設備	Cluster Tool	中央真空傳輸室連接多個製程模組的機台
氣鎖室	Load-lock	大氣與真空之間的緩衝過渡腔
設備前端模組	EFEM	常壓區，含 Load Port、ATM Robot、Aligner
大宗氣體／特殊氣體	Bulk / Specialty Gases	用量大的基礎氣體／用量小但具毒性的反應前驅物
氣體櫃	Gas Cabinet	存放特氣鋼瓶，具洩漏偵測、自動關斷、排風
雙層管	Double-walled tubing	內管輸送危險氣體、外管二次防護並接洩漏偵測

質量流量控制器	MFC (Mass Flow Controller)	以 ΔT 感測、控制閥調節氣體質量流量（sccm）
殘留氣體分析儀	RGA (Residual Gas Analyzer)	以四極桿質譜分析真空中的殘氣成分
四極質量過濾器	Quadrupole mass filter	DC + RF 電場只讓特定 m/z 離子通過
渦輪分子泵	Turbomolecular pump	高速葉片把分子推向出口的高真空泵
冷凝泵	Cryopump	超低溫表面冷凝／吸附氣體，可達 10^{-8}–10^{-9} Torr

五、公式與重要數字

公式／數字	意義
$PV = nRT$	理想氣體方程式（波以耳 + 查理 + 亞佛加厥）
$\lambda = 1/(\sqrt{2}\,\sigma\,N)$	平均自由路徑；σ 碰撞截面積、N 粒子數密度（cm^{-3}）
$\alpha = n_i/(n_i+n_n)$	電離率
$V_1/V_2 = (A_2/A_1)^4$	不對稱電極：面積小 → 鞘層電壓大
$F = qE + qv\times B$	勞侖茲力
$\omega = eB/m_e$ ；$2\pi\cdot 2.45\times10^9 = eB/m_e$	電子迴旋頻率；ECR 共振 → B ≈ 875 Gauss
1 atm = 760 Torr = 760 mmHg	壓力換算；真空 = 低於 760 Torr
λ(1 atm) ≈ 66 nm	常壓下的平均自由路徑
< 10^{-3} Torr	半導體電漿常用低壓環境
13.56 MHz	RF 電源頻率（CCP、ICP）
2.45 GHz、875 Gauss	ECR 微波頻率、共振磁場
ICP 游離率 ≈ 1%；一般 RF 0.0001–0.01%	高密度 vs 一般電漿
13.5 nm；25–30 μm；~50,000 次/秒；~220,000 °C	LPP EUV：波長、錫滴直徑、錫滴頻率、主脈衝加熱溫度
TMP 10^{-3}–10^{-7} Torr（24,000–90,000 RPM）	渦輪分子泵
Cryopump 10^{-8}–10^{-9} Torr；80K／60–80K／10–20K	冷凝泵；擋板／第一級／第二級冷頭溫度
Dry claw 10^{-1}–10^{-3} Torr；粗抽 1–10^{-3} Torr	前級（粗真空）泵範圍
sccm	標準立方公分每分鐘（MFC 流量單位）

六、自我檢測

1. 下列哪一個反應式代表「游離」？ (A) $e^- + A \rightarrow A^* + e^-$ (B) $A^* \rightarrow A + h\nu$ (C) $e^- + A \rightarrow A^+ + 2e^-$ (D) $e^- + AB \rightarrow A + B + e^-$

答：(C)。(A) 激發、(B) 鬆弛、(D) 解離。

2. 電漿蝕刻機利用電漿發光光譜判斷蝕刻終點，這是基於哪一種反應？

答：激發–鬆弛（$A^* \rightarrow A + h\nu$）。不同物種能階不同 → 特徵波長不同，用 OES 監測其強度變化。

3. CF_4 電漿蝕刻 Si 時，主要的反應物是什麼？由哪種碰撞產生？產物為何？

答：氟自由基 F，由解離產生（$e^- + CF_4 \rightarrow CF_3 + F + e^-$）；$Si + 4F \rightarrow SiF_4$ 揮發性氣體，被真空抽走。

4. 腔體壓力降低時，平均自由路徑如何變化？為何有利於產生電漿？

答：$\lambda = 1/(\sqrt{2}\sigma N)$，壓力降低 → N 變小 → λ 變長；電子在兩次碰撞間被加速更久、獲得更多能量，較容易游離分子。

5. 何謂「準中性」？

答：在巨觀尺度上，電漿中正電荷與負電荷的數量幾乎相等（$n_e \approx n_i$）。

6. 鞘層（sheath）為何是暗區？電漿主體與鞘層的電位哪個高？

答：電極表面累積負電、排斥電子 → 鞘層缺電子、少碰撞、無激發放光 → 暗區。電漿主體電位較高，正離子因此被加速撞向電極。

7. RF 電漿使用 13.56 MHz 時，為何只有電子能響應電場？

答：電子質量輕可跟上高頻變化；離子質量重、慣性大，無法響應高頻電壓。

8. DC 電漿中「二次電子」是怎麼來的？

答：正離子被加速撞擊金屬陰極表面，把金屬內部電子震出，這些電子再被電場加速去游離氣體，維持放電。

9. 不對稱電極 RIE 中，$A_2 = 2A_1$，則 $V_1/V_2 =$ ？晶圓應放在哪個電極？

答：$(A_2/A_1)^4 = 2^4 = 16$；晶圓放在面積較小的電極（A_1），可得到較大的鞘層電壓與離子轟擊。

10. 比較題：DC 電漿與 RF 電漿各適合哪種製程？

答：DC：電場集中在陰極鞘層，離子轟擊陰極（靶材）→ 濺鍍 PVD。RF：兩電極都有鞘層、可用不對稱面積調偏壓 → 蝕刻 RIE。

11. ICP 產生高密度電漿用到哪兩個電磁學定律？感應電場方向為何？

答：安培定律（線圈時變電流→時變磁場）、法拉第電磁感應定律（時變磁場→環形電場）；電場平行晶圓表面、切線方向旋轉，電子路徑長、碰撞多。

12. ECR 使用的微波頻率與共振磁場強度分別是？ (A) 13.56 MHz, 875 G (B) 2.45 GHz, 875 G (C) 2.45 GHz, 13.56 G (D) 13.5 nm, 2.45 T

答：(B)。

13. 下列哪一個製程所需真空度最高？ (A) CVD (B) 電漿蝕刻 (C) 熱氧化 (D) 離子佈植

答：(D) 離子佈植（10^{-5}–10^{-7} Torr，超高真空），防止離子束被殘氣散射。熱氧化為常壓。

14. EUV 光源 LPP 中，前置脈衝的目的為何？

答：用低能量雷射把球狀錫滴拍扁成圓盤，增加主脈衝雷射的受光面積，提高發光效率並減少污染。

15. 為什麼渦輪分子泵／高真空泵需要前級泵？Cryopump 如何抽 He、H_2？

答：大氣壓下分子密度太高，會對高速葉片產生巨大阻力導致馬達過載或葉片斷裂，需先粗抽至中度真空。He、H_2、Ne 在 20K 也難冷凝，用第二級冷頭上的活性碳物理吸附。

16. 哪一種氣體常用於真空漏氣偵測與晶圓背面冷卻？哪些氣體必須使用雙層管？

答：He。危險特殊氣體如 SiH_4、PH_3、B_2H_6、AsH_3、Cl_2 用雙層管（N_2、Ar、O_2 等大宗惰性氣體用單層管）。

17. RGA 分析時 m/z = 28 的峰可能來自哪些氣體？如何區分？

答：N_2 或 CO（CO_2 碎片也會有 28）；看次峰：N_2 有 14，CO 有 12。